

Certamen 1

IIP314W - Optimización aplicada a negocios

1 de Julio de 2026

1. (25 pts) Multiplicadores de Lagrange

Un procesador ejecuta dos hilos en paralelo. La ganancia de rendimiento R a maximizar del sistema (en MIPS) sigue un modelo logarítmico basado en la asignación de memoria caché x (en MB) para el Hilo 1, e y (en MB) para el Hilo 2

$$R(x, y) = 6 \ln(x) + 4 \ln(y)$$

Adicionalmente, el hardware nos impone estas condiciones;

- **Restricción de Memoria Caché:** La memoria caché total asignable entre ambos hilos es de exactamente 8 MB.
- **Restricción de Consumo Eléctrico (Thermal Design Power):** El Hilo 1 es de alta potencia y consume 2 Watts por cada MB de caché activo, mientras que el Hilo 2 consume 1 Watt por cada MB. El límite térmico total asignado es de exactamente 13 Watts

Calcule los valores de x e y que maximizan el rendimiento.

Nombre:

Certamen 1

2. (35 pts) Condiciones de KKT

Un ingeniero dedicado a Machine Learning optimiza tres variables en un clúster de GPUs:

- x : Tamaño del *Batch* (*Data Batch*).
- y : Hilos de la CPU (*Data Workers*).
- z : Grado de paralelismo de tensores (import `tensorflow`).

La función de eficiencia del software (muestras por segundo) es:

$$f(x, y, z) = -(x - 5)^2 - (y - 4)^2 - (z - 4)^2$$

El hardware impone estas tres restricciones acopladas que se deben cumplir simultáneamente:

1. **Restricción de Memoria:** El tamaño del lote y los hilos de CPU compiten por el espacio la memoria, por lo que siempre se cumple que:

$$2x + y \leq 7$$

2. **Restricción de Planificación de Núcleos (CPU + Red):** Los hilos de procesamiento y los canales de comunicación de red deben sincronizarse, entonces se debe cumplir que:

$$y + 2z \leq 6$$

3. **Restricción de Ancho de Banda del Bus (PCIe / NVLink):** El tráfico total de datos que viaja por la placa madre depende de la interacción entre el tamaño del lote y el paralelismo. Resultando la siguiente restricción:

$$x + z \leq 4$$

Encuentre el Lagrangiano y formule todas las condiciones de KKT asociadas al problema, luego suponga que al menos dos restricciones se activan, encuentre cuál de las 4 combinaciones cumple con KKT.

Nombre:

Certamen 1

Certamen 1

3. (40 pts) Modelamiento matemático.

Usted prestará servicios informáticos a la compañía de streaming Netflix, para ello alojará servidores en los centros de datos de AWS. Usted debe modelar el siguiente problema de modo de minimizar sus costos y cumplir con los requerimientos del negocio.

Netflix, presta servicios en n países, y en cada uno de ellos tiene C_n clientes, quienes sus servidores debe atender. AWS cuenta con z zonas de servicio, puede suponer que cada zona representa un país, y que z es menor que n , por ello hay z países en que el servicio se puede dar desde un servidor local y existe $(n - z)$ países donde obligatoriamente el servicio se realiza desde un país distinto. Para hacer el modelo más simple, los países que tienen zona AWS, estarán al comienzo de la lista de países y los que no tienen zona al final.

Dar de alta cada servidor en la zona z tiene un costo de S_z y puede atender a U usuarios a su máxima capacidad. Adicionalmente, en cada zona se puede poner un máximo de M_z servidores.

a) (15 pts) Formule un modelo de optimización de programación lineal entera, considerando que un cliente en el país que exista una zona AWS, puede ser atendido sólo por un servidor de la zona.

Nombre:

Certamen 1

Certamen 1

b) (15 pts) Como se modificaría el modelo, si existe un costo administrativo de usar cada zona de A_z , en que preste servicios y un cliente puede ser atendido por cualquier servidor de cualquier zona (podría no tener ningún servidor en la zona y ahorrar ese costo).

Nombre:

Certamen 1

Nombre:

Certamen 1

c) (5 ptos) Como el problema puede tener una zona de decisión nula o vacía.

d) (5 ptos) Pensando en el problema de la parte a (sin costo de administración), si tuviese cantidad ilimitada de servidores en cada zona, cuál sería el óptimo sin resolver el modelo.